

GET it digital

Modul 5: Erweiterte Gleichstromnetzwerke



Stand: 19. November 2025



Weiternutzung als OER ausdrücklich erlaubt: Dieses Werk und dessen Inhalte sind lizenziert unter CC BY 4.0. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos sowie alle anders gekennzeichneten Elemente. Nennung gemäß TULLU-Regel bitte wie folgt: „GET it digital Modul 5: Erweiterte Gleichstromnetzwerke“ von T. Meibeck, M. Kiel Lizenz: CC BY 4.0.

Der Lizenzvertrag ist hier abrufbar:

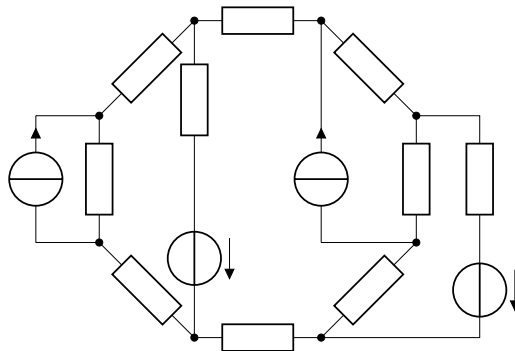
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>

Das Werk ist online verfügbar unter:

<https://getitdigital.uni-wuppertal.de/module/modul-5-erweiterte-gleichstromnetzwerke>

In dem Modul 'Erweiterten Gleichstromnetzwerke' werden die folgenden Inhalte erläutert:

- ▶ Node and mesh rule
- ▶ Superposition
- ▶ Node potential analysis
- ▶ Mesh current analysis



Die Analyse von Knoten und Maschen in elektrischen Netzwerken erfolgt durch die Kirchhoffschen Regeln.

Lernziele: Knot- and Mesh analysis

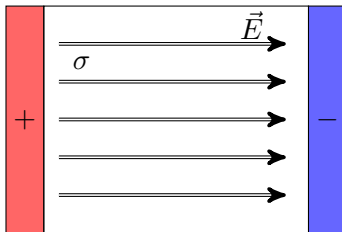
The Students

1. know the basic definitions for describing an electrical network.
2. can apply the node rule and the mesh rule to electrical networks.

Current density in free space

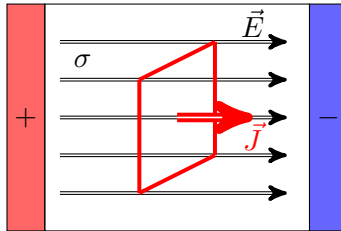
Electrical Field $\vec{E}$ between two charged plates:

- Raum zwischen den Platten ist mit einem leitfähigen Material σ gefüllt



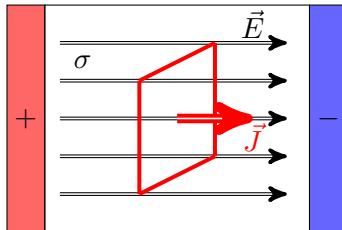
Electrical Field $\vec{E}$ between two charged plates:

- ▶ Raum zwischen den Platten ist mit einem leitfähigen Material σ gefüllt
- ▶ Stromdichte $\vec{J}$ im elektrischen Feld



Electrical Field $\vec{E}$ between two charged plates:

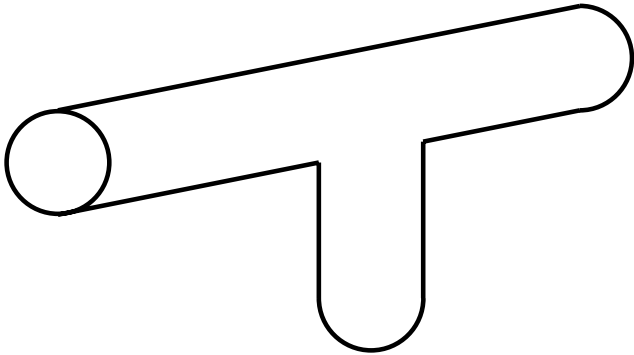
- ▶ Raum zwischen den Platten ist mit einem leitfähigen Material σ gefüllt
- ▶ Stromdichte $\vec{J}$ im elektrischen Feld
- ▶ Quellenfreiheit der Stromdichte (Kontinuitätsgleichung)



$$\oint \vec{J} d\vec{A} = 0 \quad \rightarrow \quad \text{div} \vec{J} = 0$$

Current density in structured space

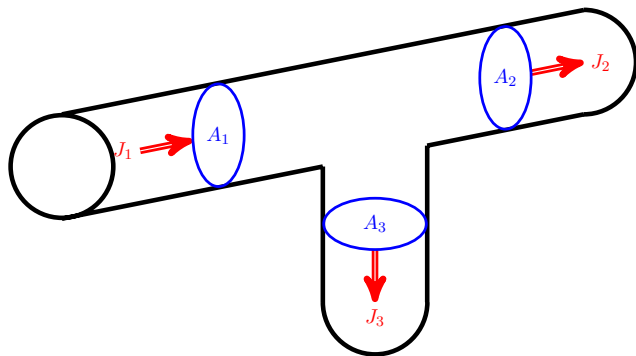
Definierter Feldraum:



Current density in structured space

Definierter Feldraum:

- Bekannte Flächen und Stromdichten

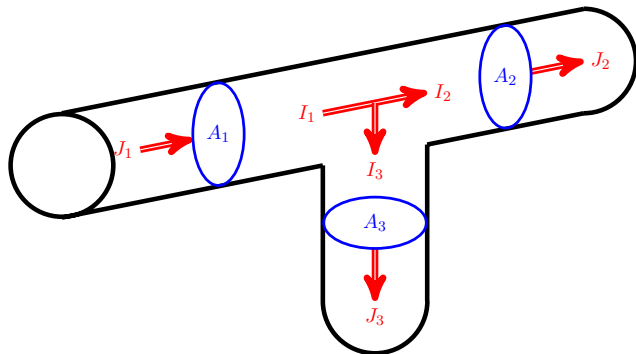


Current density in structured space

Definierter Feldraum:

- ▶ Bekannte Flächen und Stromdichten
- ▶ Strom

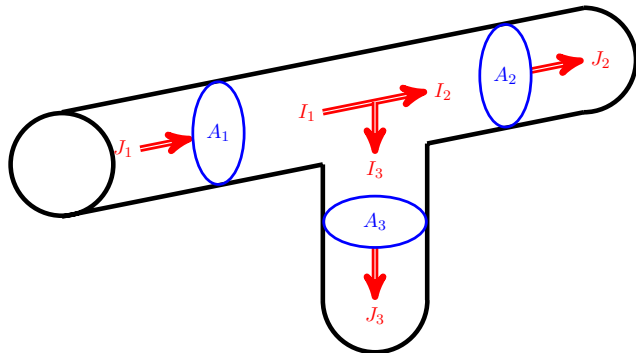
$$I_1 = \iint_A \vec{J}_1 d\vec{A}$$



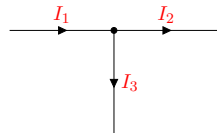
Current density in structured space

Definierter Feldraum:

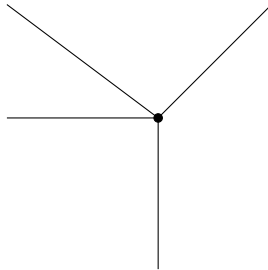
- ▶ Bekannte Flächen und Stromdichten
- ▶ Strom
- ▶ Netzwerk



$$I_1 = \iint_A \vec{J}_1 d\vec{A}$$

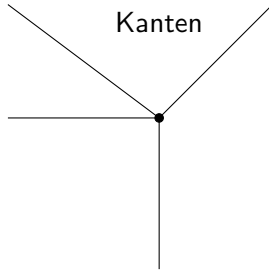


Beziehung zwischen Knoten und Ästen in der Graphentheorie:



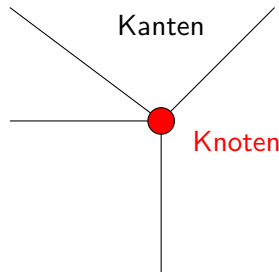
Beziehung zwischen Knoten und Ästen in der Graphentheorie:

► Kanten $\rightarrow$ Äste

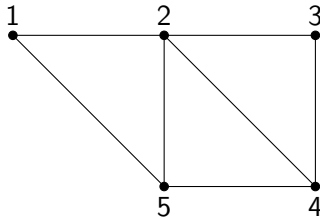


Beziehung zwischen Knoten und Ästen in der Graphentheorie:

- ▶ Kanten $\rightarrow$ Äste
- ▶ Knoten



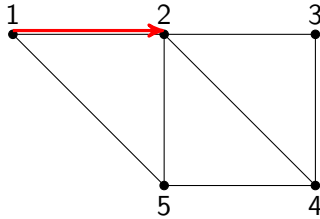
Graph:



Exkurs: Graphentheorie

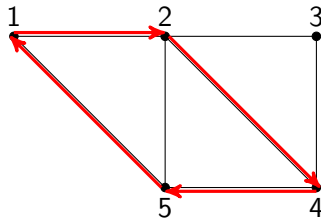
Graph:

► Weg



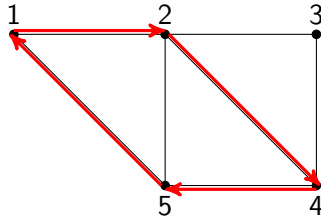
Graph:

- ▶ Weg
- ▶ Weganfang = Wegende $\rightarrow$ Zyklus



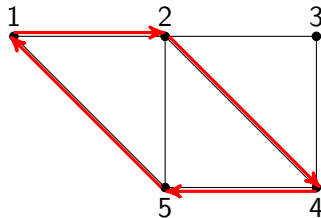
Graph:

- ▶ Weg
- ▶ Weganfang = Wegende $\rightarrow$ Zyklus
- ▶ Kein kreuzender Zyklus $\rightarrow$ Kreis



Graph:

- ▶ Weg
- ▶ Weganfang = Wegende $\rightarrow$ Zyklus
- ▶ Kein kreuzender Zyklus $\rightarrow$ Kreis

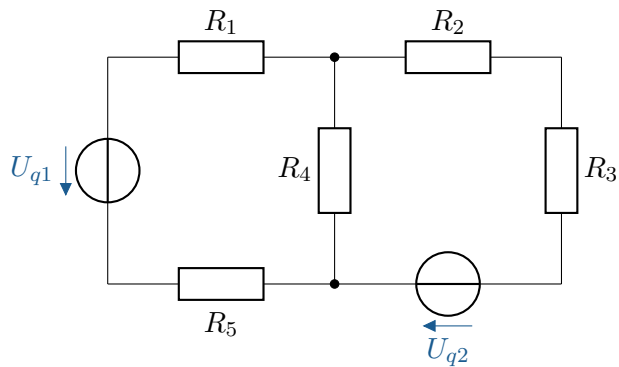


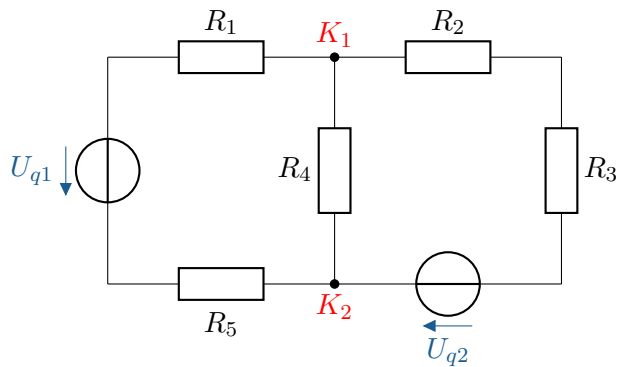
Zugehörige Adjazenz-Matrix:

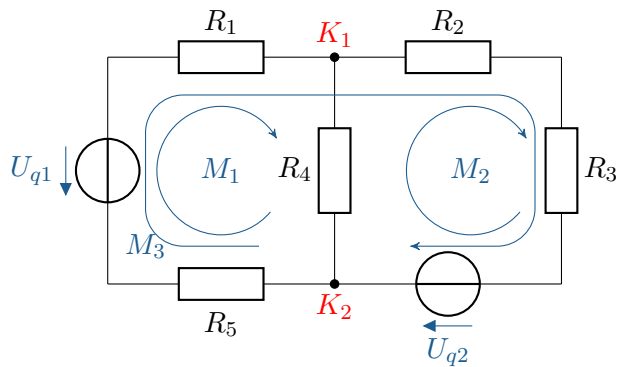
$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

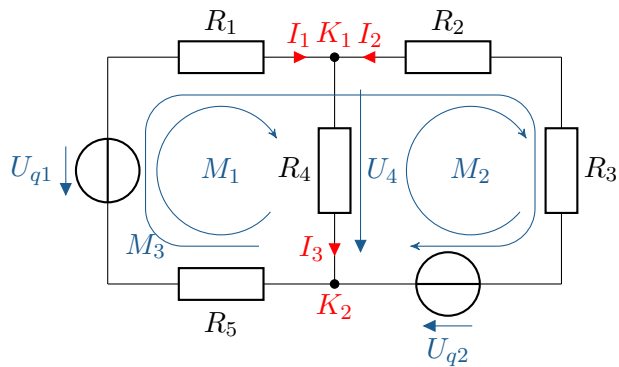
Merke: Graphentheorie

In graph theory, networks are described using edges and nodes. When analysing networks, paths and cycles are defined. A continuous cycle with an identical starting point and end point is referred to as a circle.







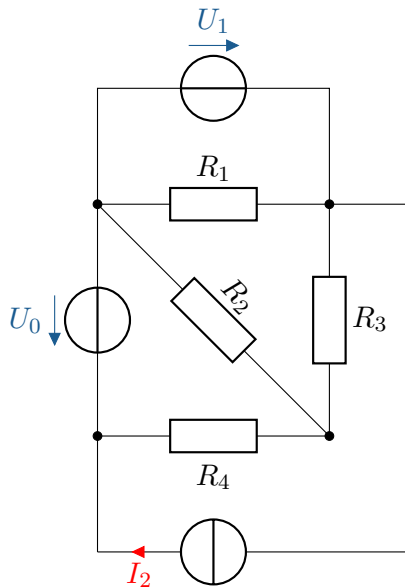




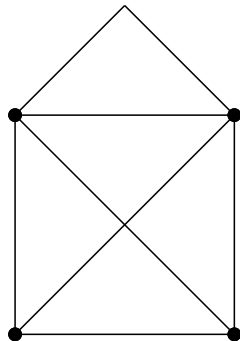
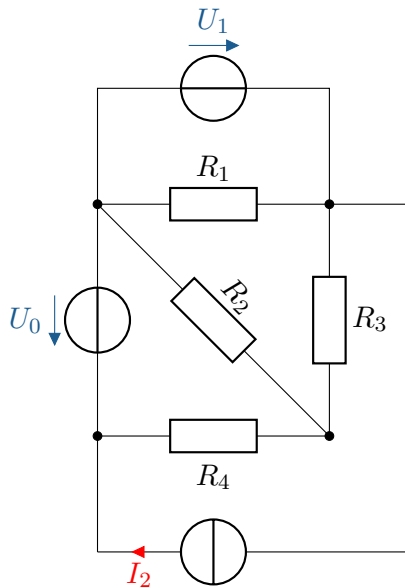
Merke: Knots, Branches and Meshes

Electrical networks are described by nodes, branches and meshes, analogous to graph theory.

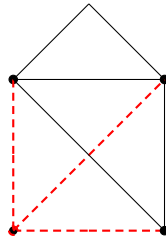
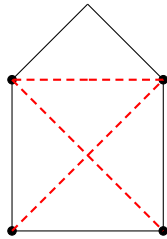
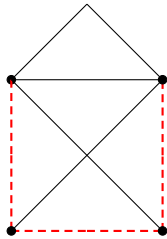
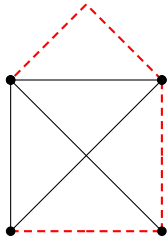
The complete tree



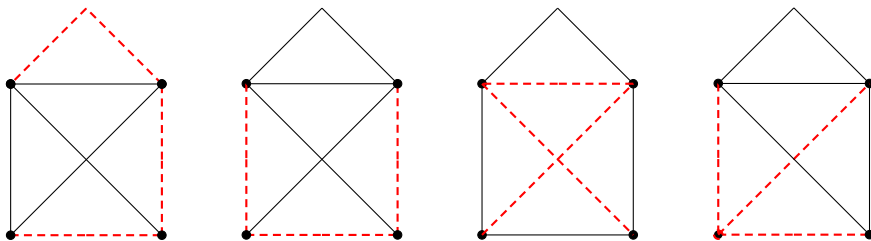
The complete tree



The complete tree

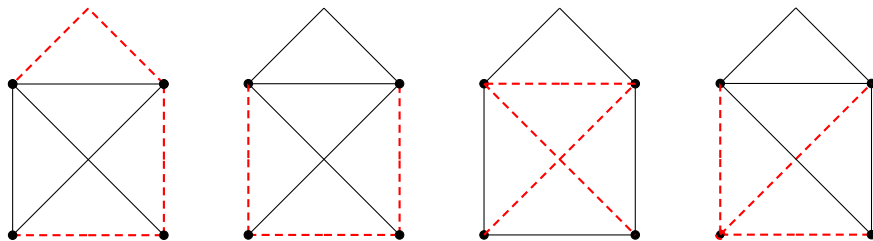


The complete tree



- ▶ **Baumzweige** → $k-1$ des vollständigen Baumes
- ▶ die übrigen Zweige sind Verbindungszweige

The complete tree



- ▶ **Baumzweige** → $k-1$ des vollständigen Baumes
- ▶ die übrigen Zweige sind Verbindungszweige
- ▶ A network with z branches and k nodes contains $z - k + 1$ connecting branches.

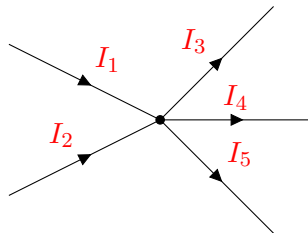
Merke: The complete tree

With the help of a complete tree, all nodes are connected to each other by tree branches. This always results in $k - 1$ tree branches. The complete tree does not form a mesh.

- Die Summe aller Ströme an einem Knoten ist gleich Null.

$$\sum_{k=1}^N I_k = 0$$

- Beispielnetzwerk:



- Summe aus Einströmungen und Ausströmungen gleich null:

$$\sum_{k=1}^N I_k = 0 = I_1 + I_2 - I_3 - I_4 - I_5$$

Merke: Knot rule

The sum of the incoming flows is equal to the sum of the outgoing flows, or the sum of all flows at a node is zero:

$$\sum_{k=1}^N I_k = 0$$

Ringintegral über der Feldstärke:

- Bedingung: Keine zeitlich veränderte magnetische flussdichte und somit kein elektrisches Wirbelfeld.

$$\oint_s \vec{E} d\vec{s} = 0 \quad \rightarrow \quad \text{rot} \vec{E} = 0$$

Ringintegral über der Feldstärke:

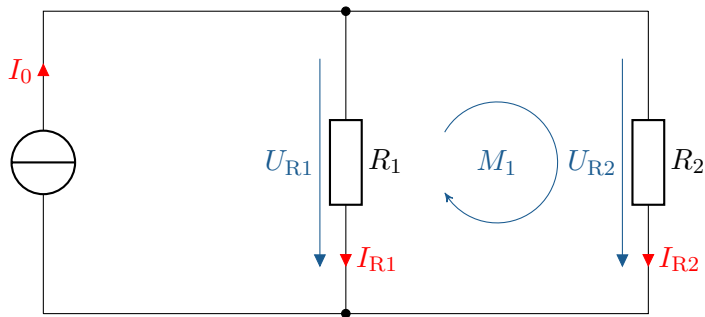
- Bedingung: Keine zeitlich veränderte magnetische flussdichte und somit kein elektrisches Wirbelfeld.

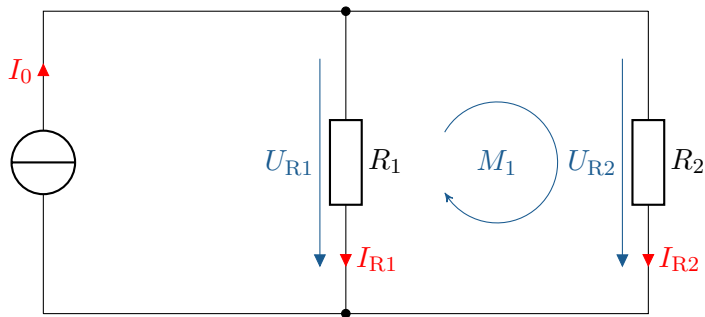
$$\oint_s \vec{E} d\vec{s} = 0 \quad \rightarrow \quad \text{rot} \vec{E} = 0$$

Maschenregel:

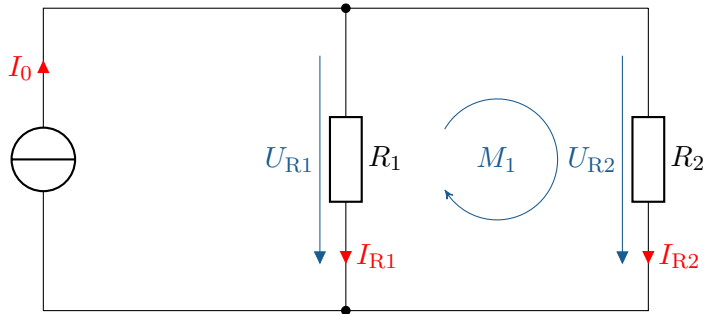
- Bei einem vollständigen Umlauf in einem elektrischen Netzwerk ist die Summe aller Spannungen gleich null.

$$\sum_{k=1}^N U_k = 0$$

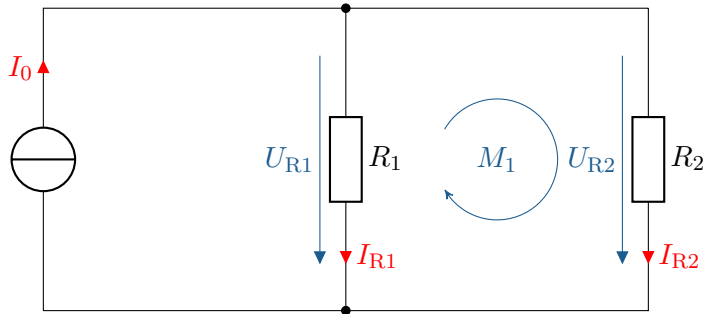




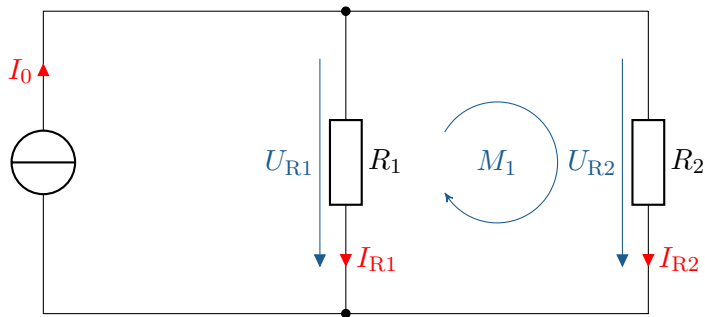
$$\sum_{k=1}^N U_k$$



$$\sum_{k=1}^N U_k = +U_{R2}$$



$$\sum_{k=1}^N U_k = +U_{R2} - U_{R1}$$



$$\sum_{k=1}^N U_k = +U_{R2} - U_{R1} = 0$$

Merke: Mesh rule

In a mesh, the sum of all partial stresses is equal to zero.:

$$\sum_{k=1}^N U_k = 0$$

Ziel: Berechnung eines vollständigen Netzwerkes. Arbeitsschritte:

Ziel: Berechnung eines vollständigen Netzwerkes. Arbeitsschritte:

1. Simplifying the network.

Ziel: Berechnung eines vollständigen Netzwerkes. Arbeitsschritte:

1. Simplifying the network.
2. Draw all current arrows and create the graph.

Ziel: Berechnung eines vollständigen Netzwerkes. Arbeitsschritte:

1. Simplifying the network.
2. Draw all current arrows and create the graph.
3. Set up $k - 1$ node equations.

Ziel: Berechnung eines vollständigen Netzwerkes. Arbeitsschritte:

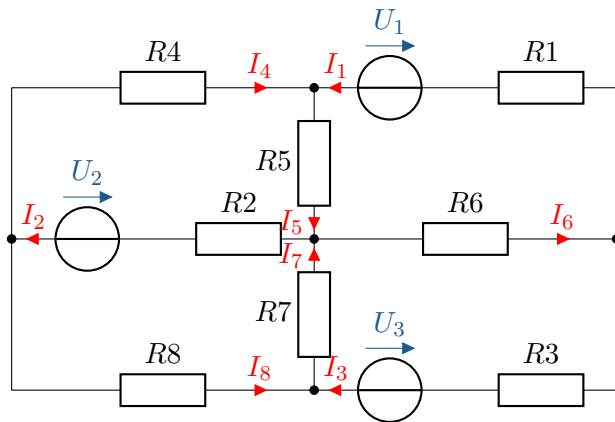
1. Simplifying the network.
2. Draw all current arrows and create the graph.
3. Set up $k - 1$ node equations.
4. Set up the $m = z - k + 1$ linearly independent mesh equations.

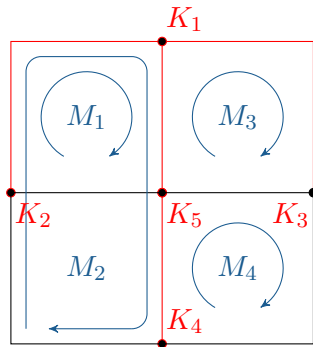
Ziel: Berechnung eines vollständigen Netzwerkes. Arbeitsschritte:

1. Simplifying the network.
2. Draw all current arrows and create the graph.
3. Set up $k - 1$ node equations.
4. Set up the $m = z - k + 1$ linearly independent mesh equations.
5. Solving the system of equations with the dimension z .

Ziel: Berechnung eines vollständigen Netzwerkes. Arbeitsschritte:

1. Simplifying the network.
2. Draw all current arrows and create the graph.
3. Set up $k - 1$ node equations.
4. Set up the $m = z - k + 1$ linearly independent mesh equations.
5. Solving the system of equations with the dimension z .
6. If necessary, undo step 1.





$$K_1 : \quad I_1 + I_4 - I_5 = 0$$

$$K_2 : \quad I_2 - I_4 - I_8 = 0$$

$$K_3 : \quad -I_1 - I_3 + I_6 = 0$$

$$K_4 : \quad I_3 - I_7 + I_8 = 0$$

$$M_1 : \quad R_2 I_2 + R_4 I_4 + R_5 I_5 - U_2 = 0$$

$$M_2 : \quad R_4 I_4 + R_5 I_5 - R_7 I_7 - R_8 I_8 = 0$$

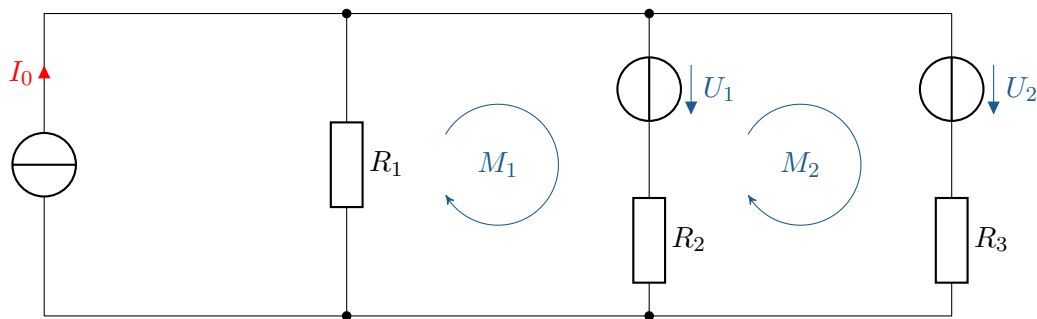
$$M_3 : \quad -R_1 I_1 - R_5 I_5 - R_6 I_6 + U_1 = 0$$

$$M_4 : \quad R_3 I_3 + R_6 I_6 + R_7 I_7 - U_3 = 0$$

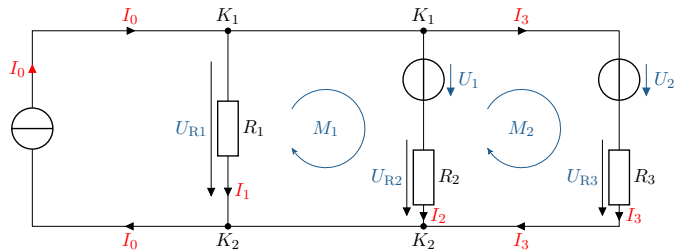
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & R_2 & 0 & R_4 & R_5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & R_4 & R_5 & 0 & -R_7 & -R_8 \\ -R_1 & 0 & 0 & 0 & -R_5 & -R_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & R_3 & 0 & 0 & R_6 & R_7 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \\ I_4 \\ I_5 \\ I_6 \\ I_7 \\ I_8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ U_2 \\ 0 \\ -U_1 \\ U_3 \end{pmatrix}$$

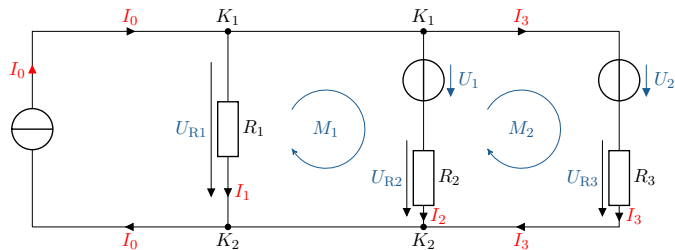
Gegeben ist das angegebene elektrische Netzwerk. Die folgenden Aufgaben sollen bearbeitet werden:

- a) Plotting currents and voltages
- b) Setting up the node equations
- c) Setting up the mesh equation M_1
- d) Setting up the mesh equation M_2 without the expression U_1



a) Specification of currents and voltages:

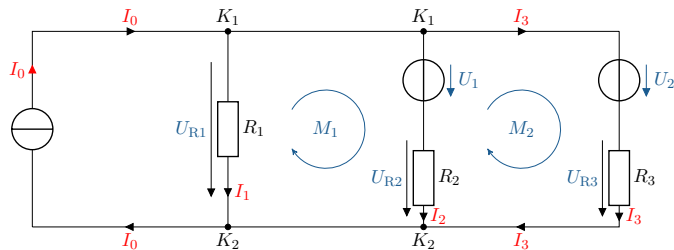




b) Knot equations:

$$K_1 : I_0 - I_1 - I_2 - I_3 = 0$$

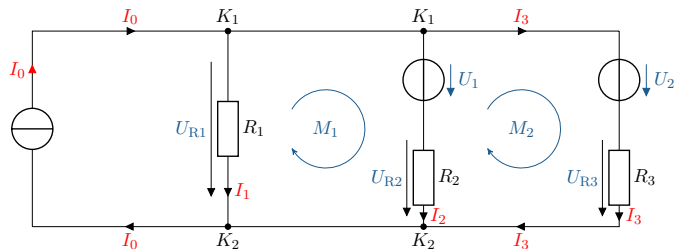
$$K_2 : -I_0 + I_1 + I_2 + I_3 = 0$$



c) Setting up the mesh equation M_1 and M_2 :

$$M_1 : U_1 + U_{R2} - U_{R1} = 0$$

$$M_2 : U_2 + U_{R3} - U_{R2} - U_1 = 0$$



d) Setting up the mesh equation M_2 without the expression U_1

$$M_1 : U_1 = U_{R1} - U_{R2}$$

$$M_2 : U_2 + U_{R3} - U_{R2} - (U_{R1} - U_{R2}) = 0$$

$$M_2 : U_2 + U_{R3} - \cancel{U_{R2}} - U_{R1} + \cancel{U_{R2}} = 0$$

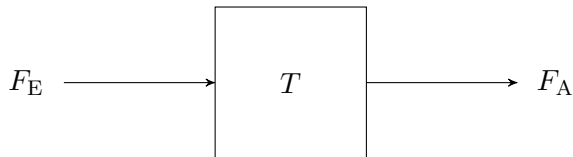
$$M_2 : U_2 + U_{R3} - U_{R1} = 0$$

Lernziele: Principle of superposition

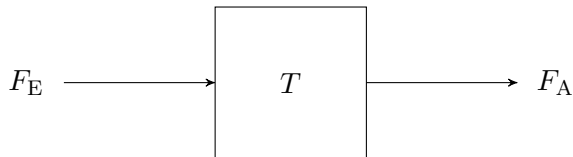
The students

- ▶ understand the conditions of systems theory for the analysis of direct current networks.
- ▶ can apply the superposition principle to electrical networks.

- Betrachtung einer Blackbox als System mit Eingangsgrößen und Ausgangsgrößen.



- Betrachtung einer Blackbox als System mit Eingangsgrößen und Ausgangsgrößen.

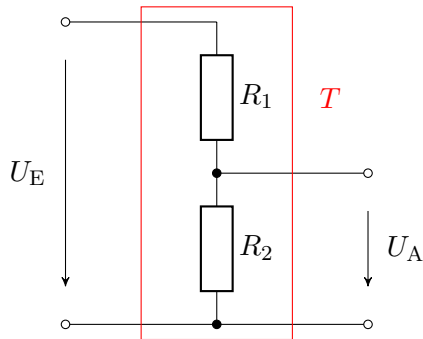


- Transformation des Eingangssignals F_E in ein Ausgangssignal F_A .

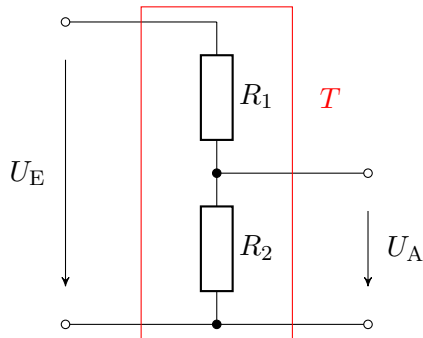
$$F_A = T(F_E)$$

- ▶ Beschreibung einer Black Box als elektrischen Netzwerk mit einer Eingangsspannung und einer Ausgangsspannung.

- Beschreibung einer Black Box als elektrischen Netzwerk mit einer Eingangsspannung und einer Ausgangsspannung.



- Beschreibung einer Black Box als elektrischen Netzwerk mit einer Eingangsspannung und einer Ausgangsspannung.

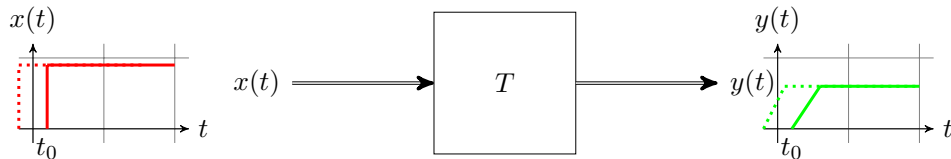


- Transformation der Eingangsspannung U_E in eine Ausgangsspannung U_A .

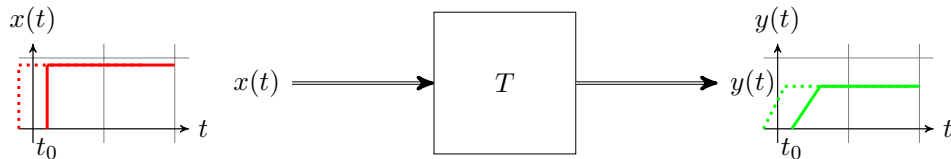
$$U_A = T(U_E) = U_E \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

- ▶ Kausale Systeme zeigen keine Systemantwort vor der Anregung

- ▶ Kausale Systeme zeigen keine Systemantwort vor der Anregung
- ▶ Zeitinvariante Systeme reagieren immer gleich auf ein Eingangssignal, unabhängig vom Zeitpunkt
- ▶ Lineares System $\rightarrow$ endliche Ausgangsamplitude bei endlicher Eingangsamplitude



- ▶ Kausale Systeme zeigen keine Systemantwort vor der Anregung
- ▶ Zeitinvariante Systeme reagieren immer gleich auf ein Eingangssignal, unabhängig vom Zeitpunkt
- ▶ Lineares System $\rightarrow$ endliche Ausgangsamplitude bei endlicher Eingangsamplitude
- ▶ Zeitinvariante und lineare System werden als LTI-Systeme kategorisiert



Key point: LTI-Systems

LTI systems represent linear and time-invariant systems. DC networks must be considered as LTI systems so that the superposition theorem can be applied to them.

Bedingungen und Ausführung des Überlagerungssatzes:

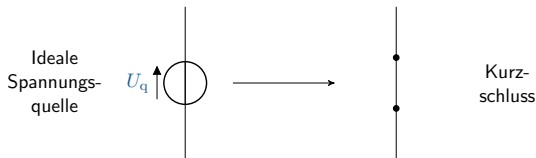
- ▶ Vorausgesetzte Linearität

Bedingungen und Ausführung des Überlagerungssatzes:

- ▶ Vorausgesetzte Linearität
- ▶ Ausschalten der Quellen

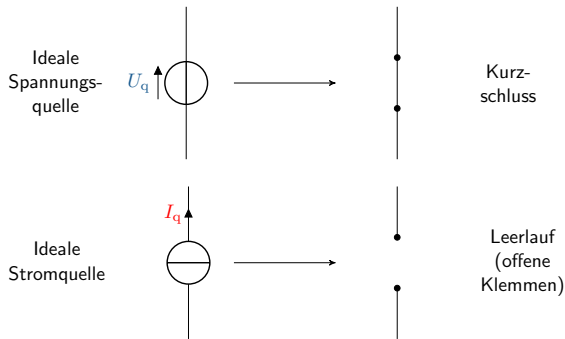
Bedingungen und Ausführung des Überlagerungssatzes:

- ▶ Vorausgesetzte Linearität
- ▶ Ausschalten der Quellen
- ▶ Ideale Spannungsquelle wird durch einen Kurzschluss ersetzt



Bedingungen und Ausführung des Überlagerungssatzes:

- ▶ Vorausgesetzte Linearität
- ▶ Ausschalten der Quellen
- ▶ Ideale Spannungsquelle wird durch einen Kurzschluss ersetzt
- ▶ Ideale Stromquelle wird durch offene Klemmen, einen Leerlauf, ersetzt



Merke: Conversion of sources

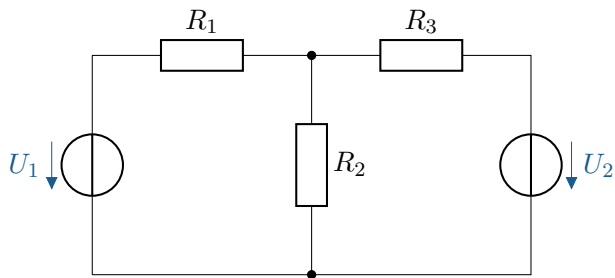
When voltage sources and current sources are switched off, deactivated voltage sources leave a short circuit and deactivated current sources leave an open circuit.

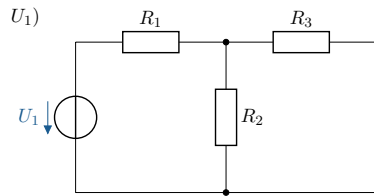
Annahme:

- ▶ Der Widerstand R wird durch die beiden Quellen Q_1 und Q_2 versorgt
- ▶ Separate Berechnung des Stromes durch R
- ▶ Gesamtstrom durch R ergibt sich aus der Summe der Ströme aus den beiden Quellen:

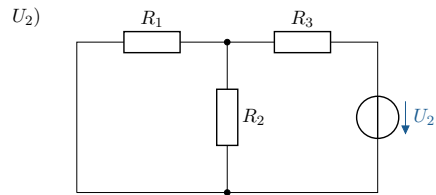
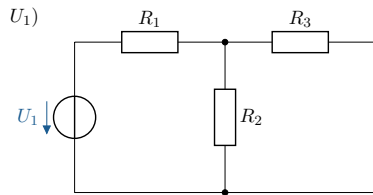
$$I_R = f(Q_1, Q_2)$$

Berechnung eines Beispielnetzwerks:



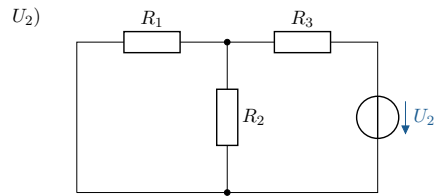
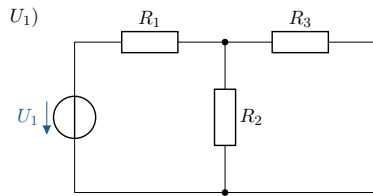


$$U_{R3}(U_1) = U_1 \cdot \frac{R_{23}}{R_1 + R_{23}}$$



$$U_{R3}(U_1) = U_1 \cdot \frac{R_{23}}{R_1 + R_{23}}$$

$$U_{R3}(U_2) = U_2 \cdot \frac{R_{12}}{R_3 + R_{12}}$$



$$U_{R3}(U_1) = U_1 \cdot \frac{R_{23}}{R_1 + R_{23}}$$

$$U_{R3}(U_2) = U_2 \cdot \frac{R_{12}}{R_3 + R_{12}}$$

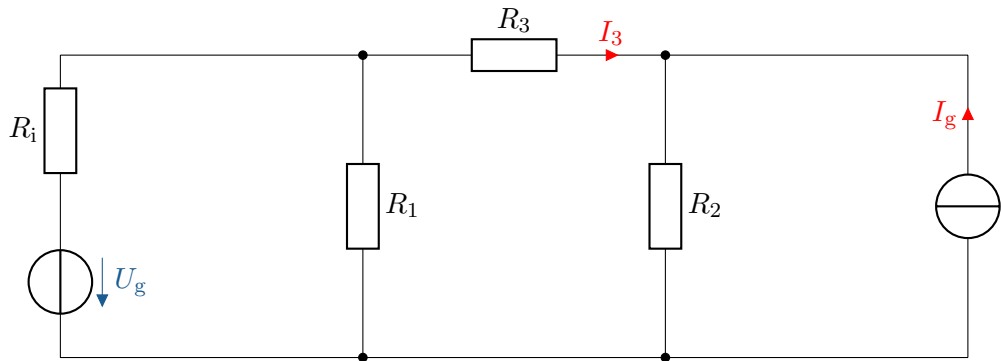
$$U_{R3} = U_{R3}(U_1) + U_{R3}(U_2)$$

Merke: Überlagerungssatz

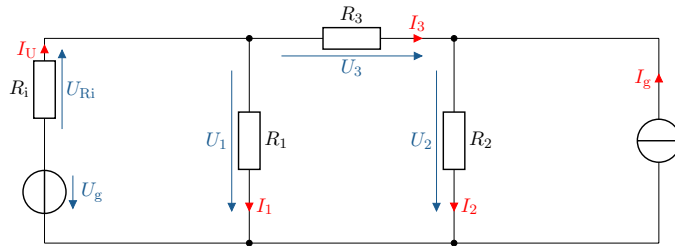
Linear and time-invariant electrical networks with more than one source can be determined as the sum of the partial analyses of each individual source.

Application of the superposition principle (Superposition theorem):

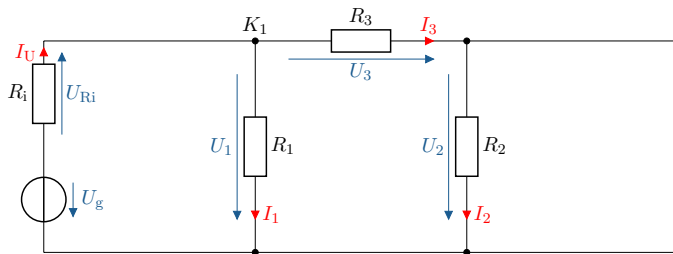
- a) Plotting currents and voltages
- b) Network calculation I_3 for U_g
- c) Network calculation I_3 for I_g
- d) How big is the current? I_3



a) Specification of currents and voltages:



b) Network calculation $I_3(U_g)$ for U_g :



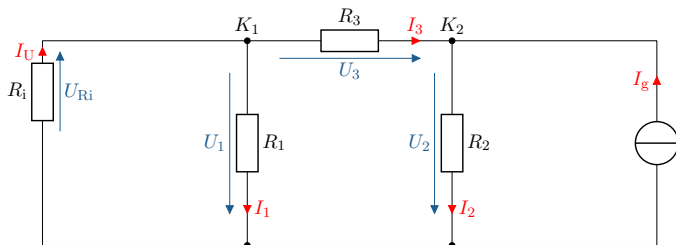
$$K_1 : I_{\text{ges}} = I_1 + I_3$$

$$I_{\text{ges}} = \frac{U_g}{R_{\text{ges}}} = \frac{U_g}{R_i + \frac{R_1 \cdot (R_2 + R_3)}{R_1 + R_2 + R_3}}$$

$$\frac{I_3}{I_{\text{ges}}} = \frac{R_1}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$I_3(U_g) = I_{\text{ges}} \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{U_g}{R_i + \frac{R_1 \cdot (R_2 + R_3)}{R_1 + R_2 + R_3}} \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2 + R_3}$$

c) Network calculation $I_3(I_g)$ for I_g :



$$K_2 : I_{\text{ges}} = I_g = I_2 - I_3$$

$$\frac{-I_3}{I_{\text{ges}}} = \frac{R_2}{(R_1 || R_i) + R_2 + R_3}$$

$$I_3(I_g) = -I_g \cdot \frac{R_2}{(R_1 || R_i) + R_2 + R_3}$$

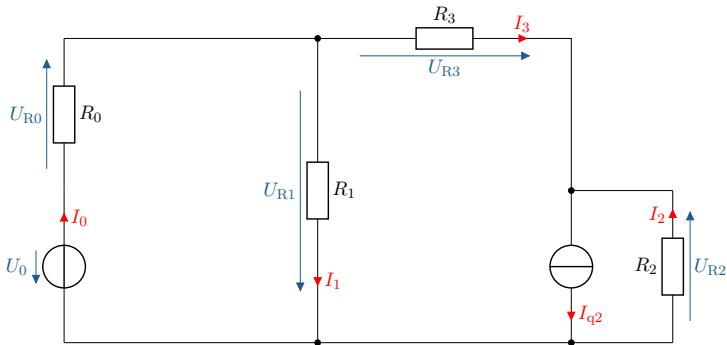
- d) How strong is the current $I_3(U_g, I_g)$?
Superposition:

$$I_3(U_g, I_g) = I_3(U_g) + I_3(I_g)$$

$$I_3(U_g, I_g) = \frac{U_g}{R_i + \frac{R_1 \cdot (R_2 + R_3)}{R_1 + R_2 + R_3}} \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2 + R_3} + (-I_g \cdot \frac{R_2}{(R_1 || R_i) + R_2 + R_3})$$

Nodal analysis

- ▶ Vorbereitung des Netzwerkes
- ▶ Bestimmung der Knoten und der Knotenpotentiale
- ▶ Zuordnung der Quellströme
- ▶ Aufstellung der Leitwertmatrix
- ▶ Aufstellung des Gleichungsystems



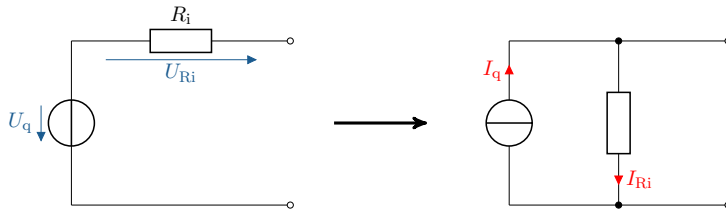
Learning objectives: Node analysis

The Students

- ▶ are familiar with the steps of the nodal analysis
- ▶ can analyse electrical networks using the nodal analysis method.

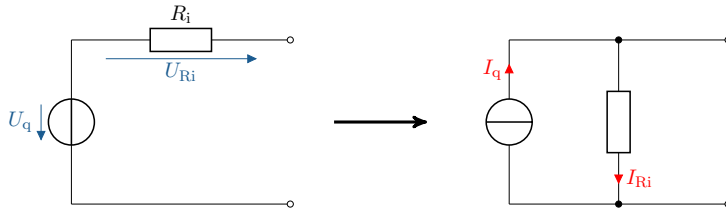
Preparation of the network

- Umwandlung der Spannungsquelle in eine Stromquelle:



Preparation of the network

- Umwandlung der Spannungsquelle in eine Stromquelle:

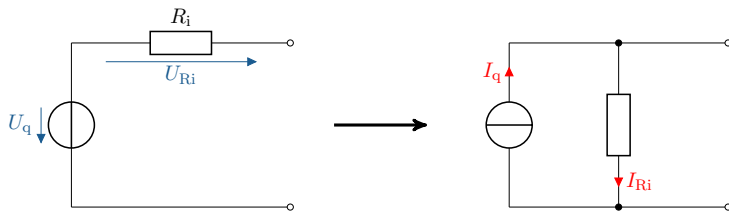


- Umrechnung der Spannungsquelle zur Stromquelle:

$$I_q = U_q \cdot G_i$$

Preparation of the network

- Umwandlung der Spannungsquelle in eine Stromquelle:



- Umrechnung der Spannungsquelle zur Stromquelle:

$$I_q = U_q \cdot G_i$$

- Berechnung der Leitwerte:

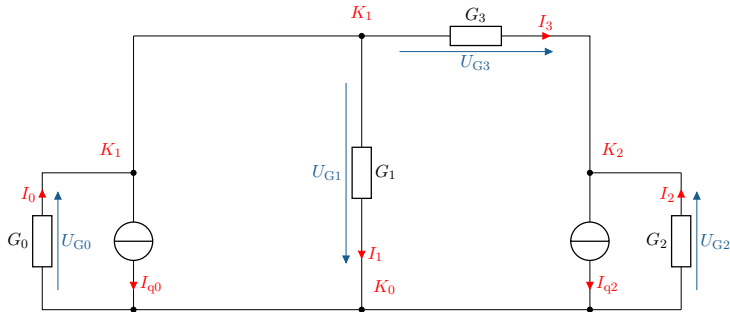
$$G_i = \frac{1}{R_i}$$

Key point: Knotenpotentialverfahren

Beim Knotenpotentialverfahren wird ein elektrisches Netzwerk mit Stromquellen und Leitwerten analysiert.

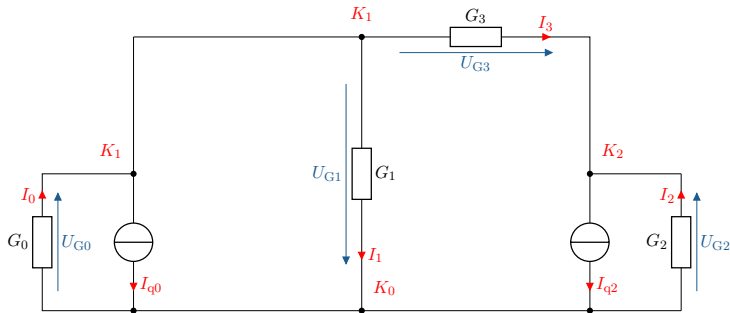
Bestimmung der Knoten und der Knotenpotentiale

- Festlegung des Bezugsknoten K_0 und der fortlaufenden Knoten K_1 und K_2 :



Bestimmung der Knoten und der Knotenpotentiale

- Festlegung des Bezugsknoten K_0 und der fortlaufenden Knoten K_1 und K_2 :

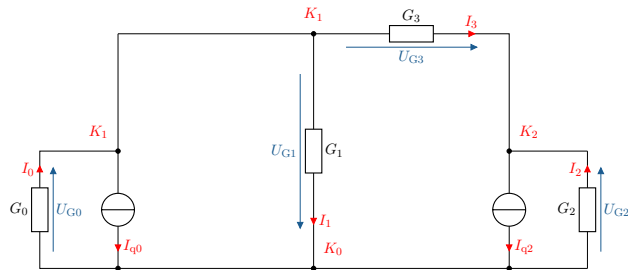


- Es werden $k - 1$ Gleichungen benötigt. Es ergibt sich der nachfolgende Spannungsvektor:

$$U_K = \begin{bmatrix} U_{K1-K0} \\ U_{K2-K0} \end{bmatrix}$$

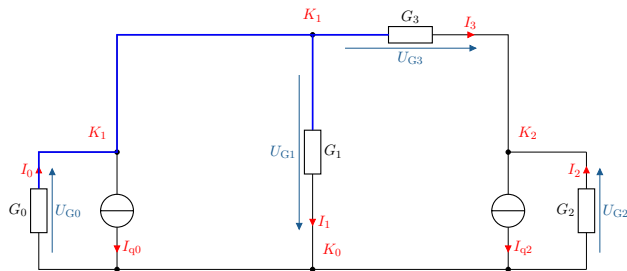
- ▶ Zuordnung der Quellströme für jeden Knoten
- ▶ Abfließende Quellströme weisen ein negatives Vorzeichen auf
- ▶ Zufließende Quellströme werden positiv notiert

$$I_K = \begin{bmatrix} -I_{q0} \\ -I_{q2} \end{bmatrix}$$



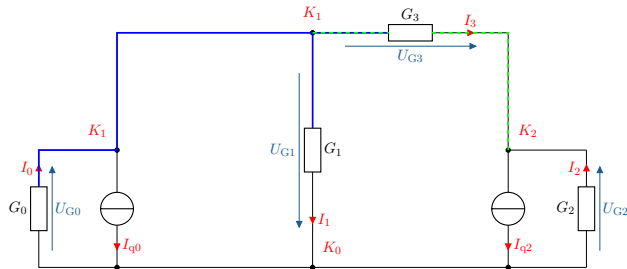
$$G_K = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- Hauptdiagonale mit den Leitwerten, welche direkt an den Knoten angrenzen



$$G_K = \begin{bmatrix} G_0 + G_1 + G_3 & 0 \\ 0 & G_2 + G_3 \end{bmatrix}$$

- ▶ Hauptdiagonale mit den Leitwerten, welche direkt an den Knoten angrenzen
- ▶ Übrige Elemente mit den Leitwerten, welche direkt zwischen den Knoten liegen



$$G_K = \begin{bmatrix} G_0 + G_1 + G_3 & -G_3 \\ -G_3 & G_2 + G_3 \end{bmatrix}$$

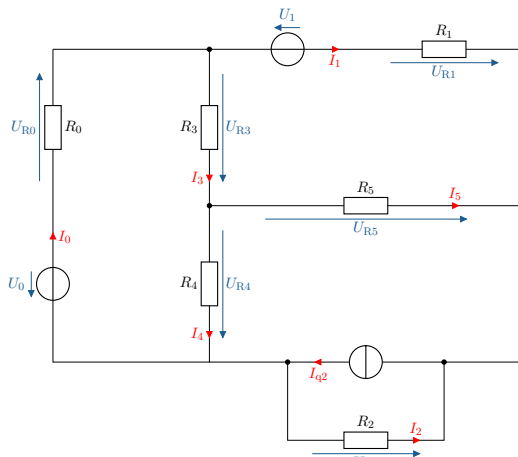
- Lösung des Gleichungssystems mit den Verfahren nach Gauß oder der Cramerschen Regel

$$\begin{bmatrix} G_0 + G_1 + G_3 & -G_3 \\ -G_3 & G_2 + G_3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} U_{K1-K0} \\ U_{K2-K0} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -I_{q0} \\ -I_{q2} \end{bmatrix}$$

Beispiel Knotenpotentialverfahren

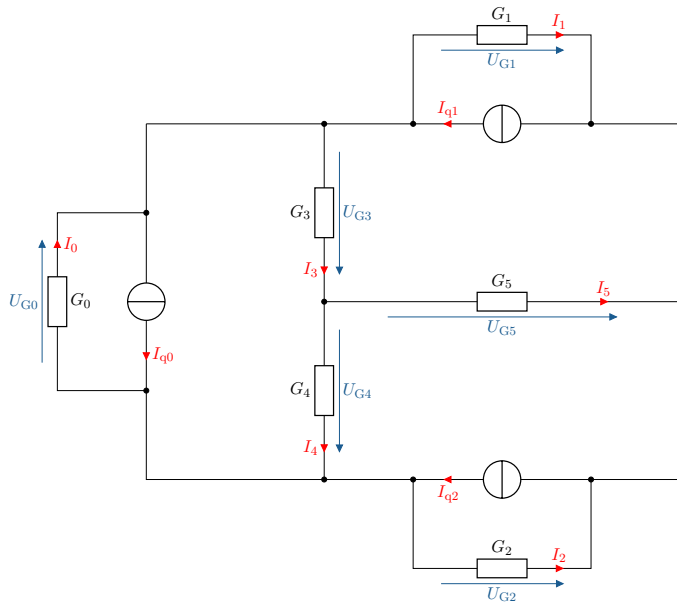
Die folgenden Schritte sollen für das Knotenpotentialverfahren bearbeitet werden:

- Vorbereitung des Netzwerkes
- Bestimmung der Knoten und der Knotenpotentiale
- Zuordnung der Quellströme
- Aufstellung der Leitwertmatrix
- Gleichungssystem aufstellen

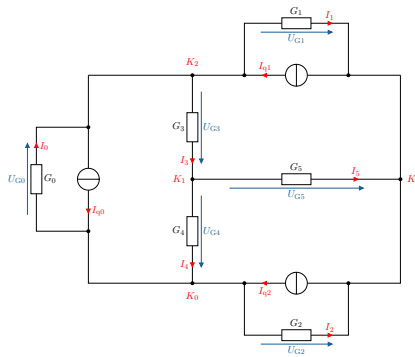


Beispiel Knotenpotentialverfahren

a) Vorbereitung des Netzwerkes:



b) Bestimmung der Knoten und der Knotenpotentiale:



$$U_K = \begin{bmatrix} U_{K1-K0} \\ U_{K2-K0} \\ U_{K3-K0} \end{bmatrix}$$

c) Zuordnung der Quellströme:

$$I_K = \begin{bmatrix} 0 \\ -I_{q0} + I_{q1} \\ -I_{q1} - I_{q2} \end{bmatrix}$$

d) Bestimmung der Leitwertmatrix:

$$G_K = \begin{bmatrix} G_3 + G_4 + G_5 & -G_3 & -G_5 \\ -G_3 & G_0 + G_1 + G_3 & -G_1 \\ -G_5 & -G_1 & G_1 + G_2 + G_5 \end{bmatrix}$$

e) Gleichungssystem aufstellen:

$$\begin{bmatrix} G_3 + G_4 + G_5 & -G_3 & -G_5 \\ -G_3 & G_0 + G_1 + G_3 & -G_1 \\ -G_5 & -G_1 & G_1 + G_2 + G_5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} U_{K1-K0} \\ U_{K2-K0} \\ U_{K3-K0} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -I_{q0} + I_{q1} \\ -I_{q1} - I_{q2} \end{bmatrix}$$

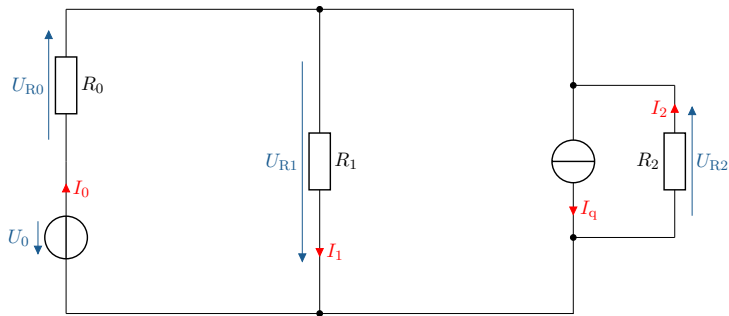
Lernziele: Maschenstromverfahren

Die Studierenden

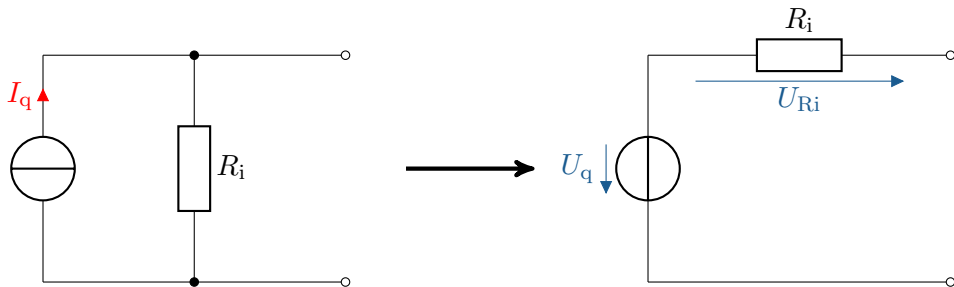
- ▶ kennen die Schritte des Maschenstromverfahrens.
- ▶ können mit Hilfe des Maschenstromverfahrens elektrische Netzwerke analysieren.

Maschenstromverfahren

- ▶ Vorbereitung des Netzwerkes
- ▶ Maschen definieren
- ▶ Widerstandsmatrix bestimmen
- ▶ Quellenspannungen zuordnen
- ▶ Gleichungssystem aufstellen

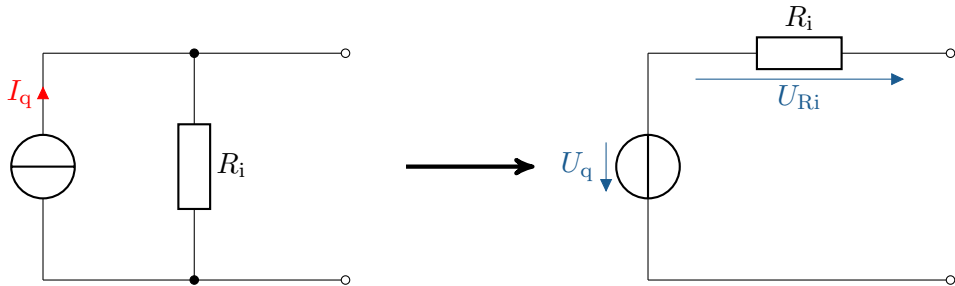


- Umwandlung der Stromquellen in Spannungsquellen:



Vorbereitung des Netzwerkes

- Umwandlung der Stromquellen in Spannungsquellen:

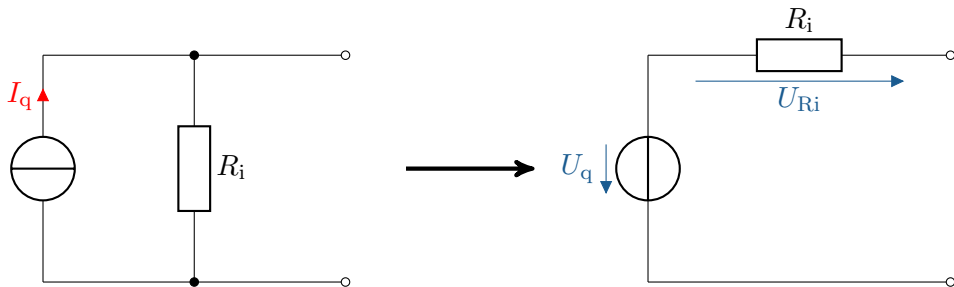


- Umrechnung der Stromwerte zu Spannungswerten:

$$U_q = R_i \cdot I_q$$

Vorbereitung des Netzwerkes

- Umwandlung der Stromquellen in Spannungsquellen:



- Umrechnung der Stromwerte zu Spannungswerten:

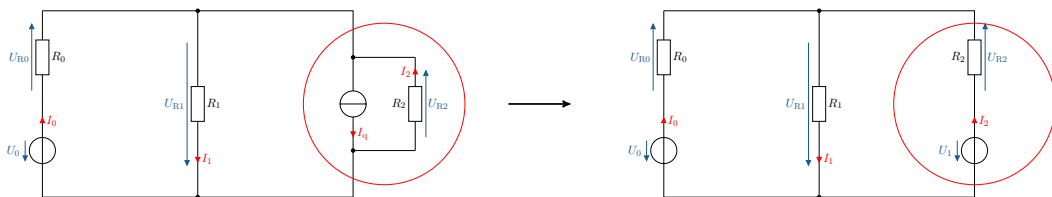
$$U_q = R_i \cdot I_q$$

- Berechnung der Leitwerte:

$$R_i = \frac{1}{G_i}$$

Umwandlung der Stromquelle in eine Spannungsquelle:

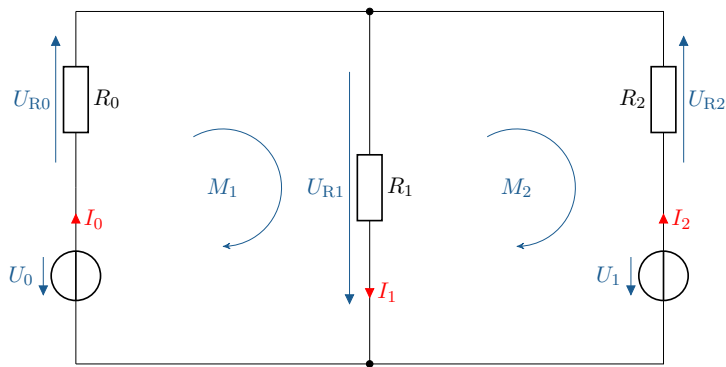
- Die Stromquelle mit einer Spannungsquelle ersetzen
- Aus dem Parallelwiderstand wird ein Reihenwiderstand



Merke: Maschenstromverfahren

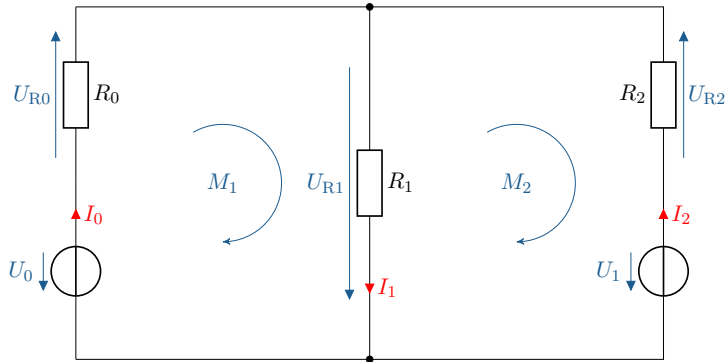
Für das Maschenstromverfahren werden zur Analyse eines elektrischen Netzwerkes Spannungsquellen und Widerstandswerte benötigt.

► Festlegung der Maschen und Maschenströme



$$I_M = \begin{bmatrix} I_{M1} \\ I_{M2} \end{bmatrix}$$

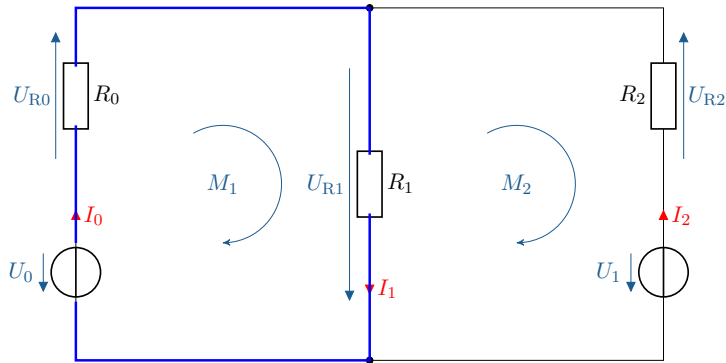
Widerstandsmatrix bestimmen



$$R_M = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Widerstandsmatrix bestimmen

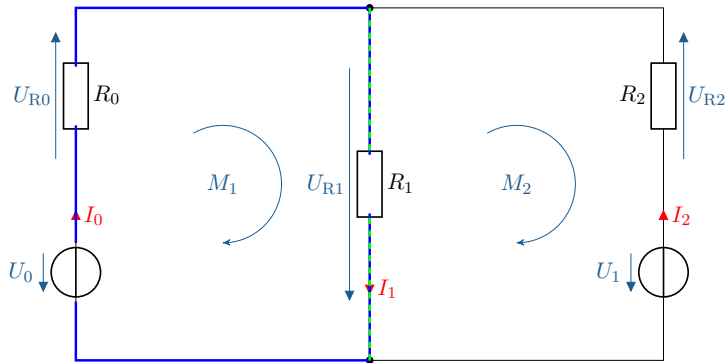
- Hauptdiagonale mit den Widerstandswerten, welche direkt an den Maschen liegen



$$R_M = \begin{bmatrix} R_0 + R_1 & 0 \\ 0 & R_1 + R_2 \end{bmatrix}$$

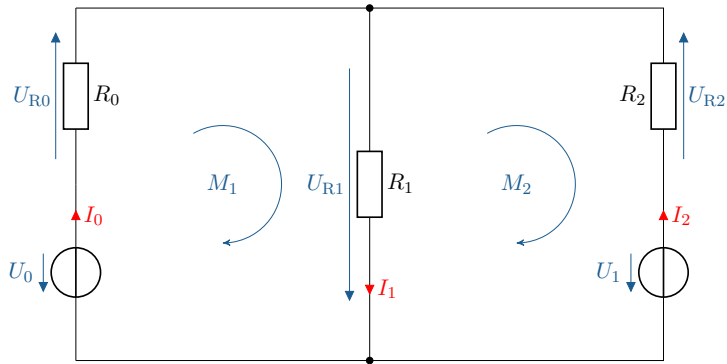
Widerstandsmatrix bestimmen

- ▶ Hauptdiagonale mit den Widerstandswerten, welche direkt an den Maschen liegen
- ▶ Übrige Elemente mit den Widerstandswerten, welche direkt zwischen beteiligten Maschen liegen



$$R_M = \begin{bmatrix} R_0 + R_1 & -R_1 \\ -R_1 & R_1 + R_2 \end{bmatrix}$$

Quellenspannungen zuordnen



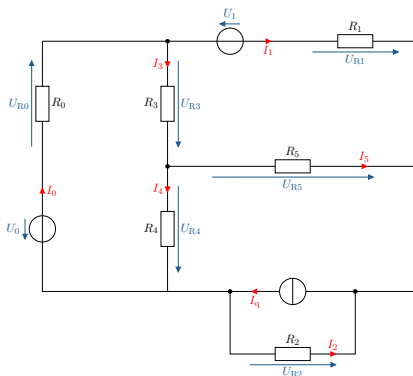
$$U_M = \begin{bmatrix} U_0 \\ -U_1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} R_0 + R_1 & -R_1 \\ -R_1 & R_1 + R_2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_{M1} \\ I_{M2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_0 \\ -U_1 \end{bmatrix}$$

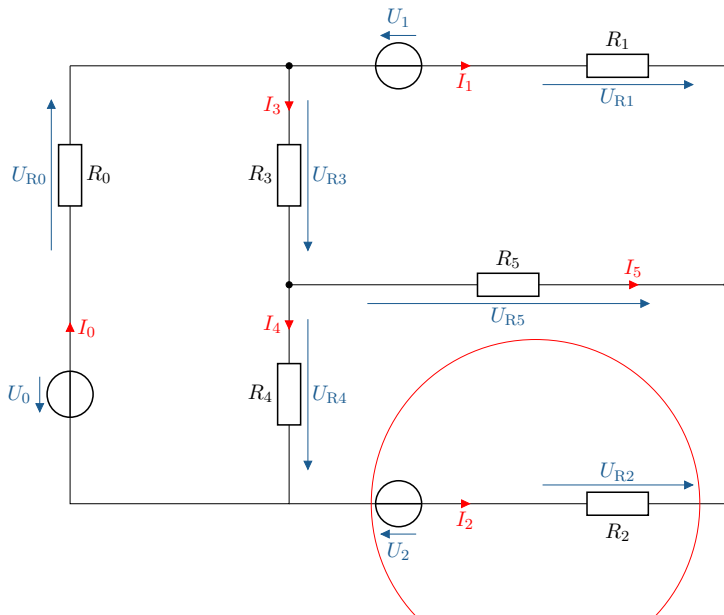
Beispiel Maschenstromverfahren

Für die Maschenstromanalyse sollen die folgenden Schritte bearbeitet werden:

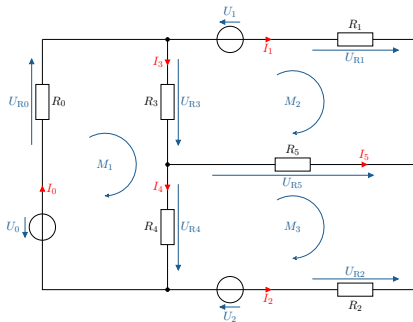
- Vorbereitung des Netzwerkes
- Maschen und Maschenströme definieren
- Widerstandsmatrix bestimmen
- Quellspannungen zuordnen
- Gleichungssystem aufstellen



a) Vorbereitung des Netzwerkes:



b) Maschen und Maschenströme definieren:



$$I_M = \begin{bmatrix} I_{M1} \\ I_{M2} \\ I_{M3} \end{bmatrix}$$

c) Widerstandsmatrix bestimmen:

$$R_M = \begin{bmatrix} R_0 + R_3 + R_4 & -R_3 & -R_4 \\ -R_3 & R_1 + R_3 + R_5 & -R_5 \\ -R_4 & -R_5 & R_2 + R_4 + R_5 \end{bmatrix}$$

d) Quellspannungen zuordnen:

$$U_M = \begin{bmatrix} U_0 \\ U_1 \\ -U_2 \end{bmatrix}$$

e) Gleichungssystem aufstellen:

$$\begin{bmatrix} R_0 + R_3 + R_4 & -R_3 & -R_4 \\ -R_3 & R_1 + R_3 + R_5 & -R_5 \\ -R_4 & -R_5 & R_2 + R_4 + R_5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_{M1} \\ I_{M2} \\ I_{M3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_0 \\ U_1 \\ -U_2 \end{bmatrix}$$

Ströme Berechnen:

$$I_3 = I_0 - I_1$$

$$I_4 = I_3 - I_5$$

$$I_0 = I_4 - I_2$$

$$-I_5 = I_2 + I_1$$